

人机友好京张· 具身智能共行带

HUMAN-MACHINE FRIENDLY JING-ZHANG · EMBODIED SHARED SPINE

01 / 总体概念



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

从“机器进入”到“人机友好”的问题诊断

QUANTITATIVE STRUCTURE + RIGHTS / SAFETY / GOVERNANCE GAPS

02 / 分析



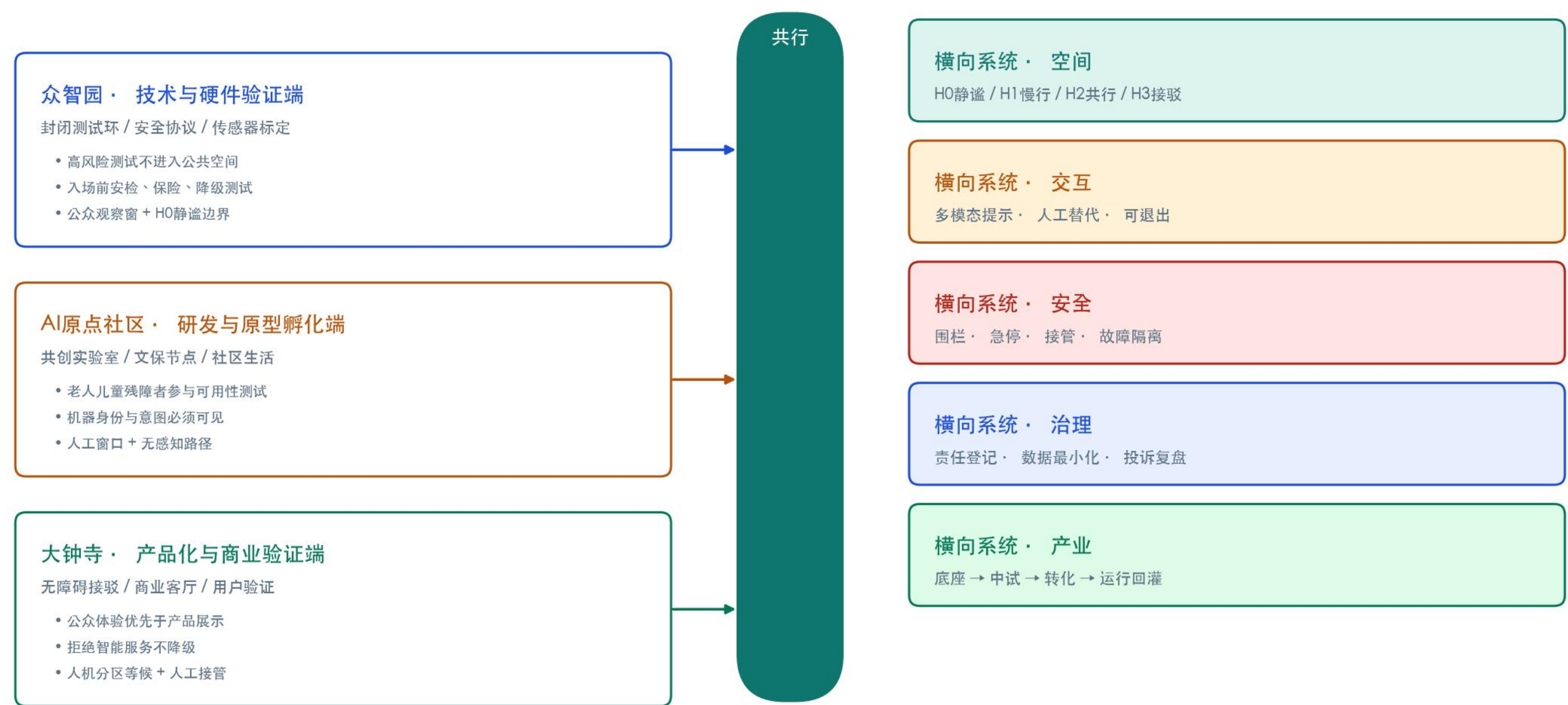
已知空间指标来自 provisional 几何；人机友好绩效基线均为 unknown，须在试点前调查

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

三重点区的人机友好分工

CLOSED TEST → CO-CREATION → PUBLIC VALIDATION

03 / 重点区域



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

人机友好共行：先分级，再共享

HO-H3 RIGHT-OF-WAY + UNIVERSAL ACCESS + SAFE FALLBACK

04 / 交通与蓝绿

H2 低速共行段原理断面（宽度为排序原则，非实测尺寸）



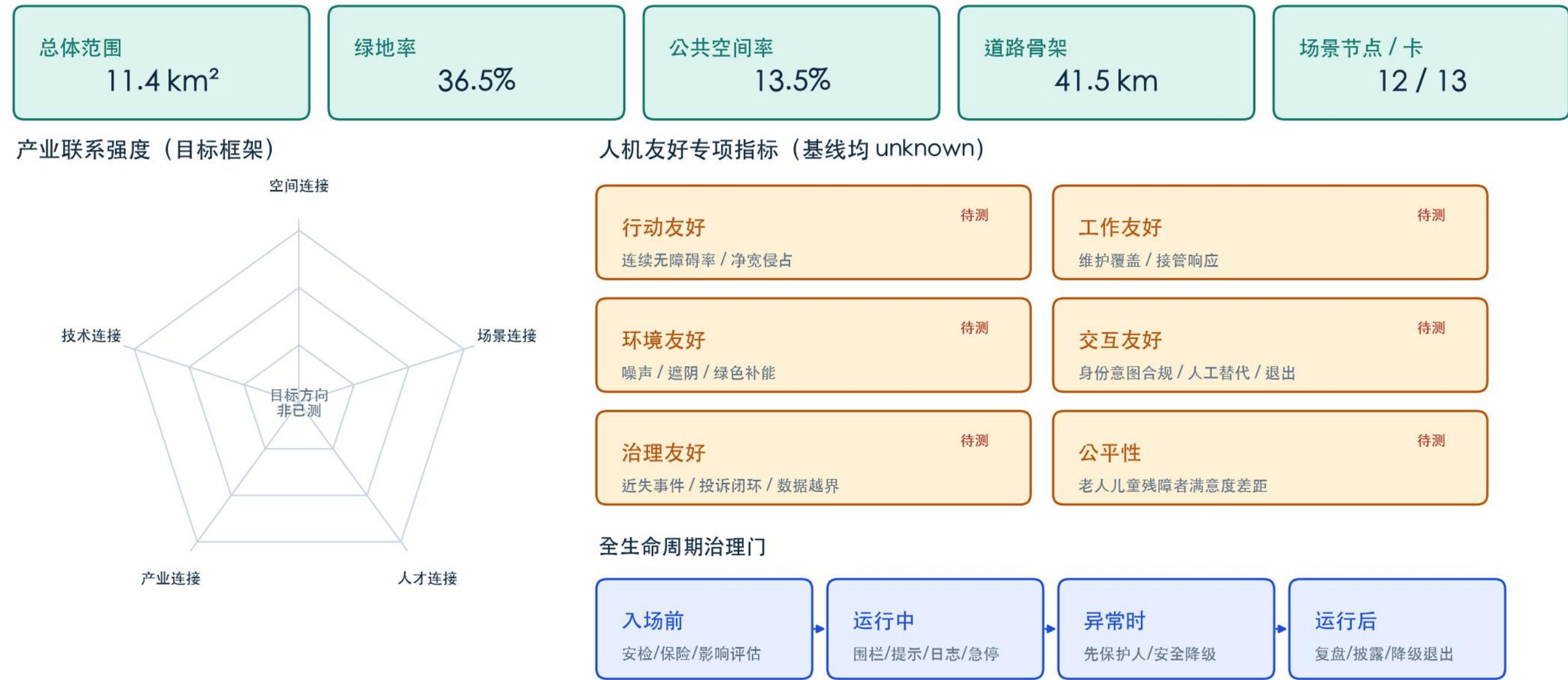
复兴岛案例参数仅作参考底线；机器设施不得侵占盲道、轮椅回转、消防与人的休息空间

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

联系强度 × 人机友好绩效

KNOWN SPATIAL EVIDENCE + UNKNOWN BASELINES + AUDITABLE GOVERNANCE

05 / 指标证据



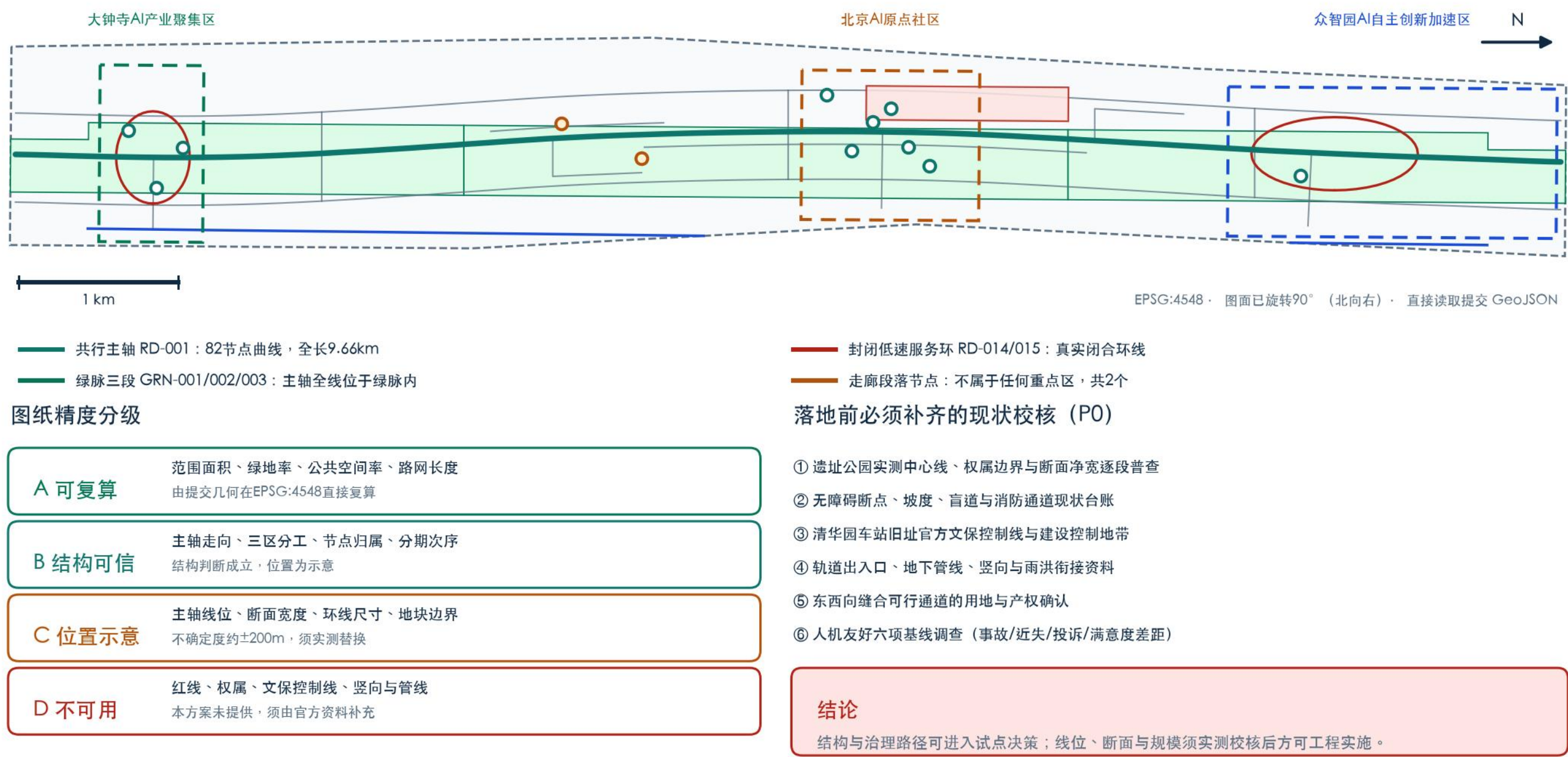
空间面积可复算；人机友好指标须先建基线，不用假雷达或目标值冒充现状成绩

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

几何对位与图纸精度

GEOMETRY REGISTRATION + PRECISION GRADES + FIELD CALIBRATION

06 / 对位精度



本页几何直接读取提交 GeoJSON 渲染，未做美化位移；A/B级可用于评审判断，C/D级不得用于实施

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

主标识（概念稿）	命名体系 主名：人机友好京张 英文：Human-Machine Friendly Jing-Zhang 副题：Low-Speed Shared Spine 口号：一线三区 · 五景五友好 · 多点双底座	三大定位转译 百年京张文化带 → 轨线记忆 都市AI生活体验带 → 慢行共生 AI融合创新带 → 共生运行与回灌		
	导向系统 主轴站牌 · 交接点 · H0静谧标识	设备身份 机器身份灯 · 意图屏 · 责任主体码	数字界面 孪生看板 · 开放日报 · 投诉入口	活动物料 开放日 · 黑客松 · 共生演练
	主色锈红 遗产 / 警示 / 文保缓冲	主色墨蓝 智驾 / 调度 / 数字底座	主色叶绿 慢行 / 无障碍 / 绿脉	辅色琥珀 节点 / 试点 / 交接
允许用法 - 仅用于本方案概念表达与开源征集展示 - 可等比缩放；须保留中英双谱主名 - 与H0-H3路权、五友好评价同框使用 - 正式注册、商标与商用须另行版权核验		禁止用法 - 不得暗示行政背书、商标注册完成或独家授权 - 不得用标识宣称统一车速、施工放样或招商承诺 - 不得删除“概念稿 / provisional”声明后外传 - 不得与未声明的第三方 Logo 混排为联合品牌		

年度节奏（概念机制，不预设资金与政府承诺）			
Q1 奠基 共生公约发布 安全员培训与准入演练	Q2 看见 人机友好开放日 国际观察团到访	Q3 共创 开源黑客松 场景准入测评周	Q4 沉淀 开发者大会 年度复盘与披露
国际传播与招引转化漏斗			
01 看见 双语图册 · 开源仓库 · 媒体观察日 · 短视频故事线	02 到来 国际观察团 · 高校交流 · 企业联合测试周	03 参与 黑客松 · 共生演练 · 场景准入 · 公众共创	04 沉淀 协议复用 · 标准输出 · 团队留存 · 次年议题
传播资产包（可带走） - 共生公约模板（准入 / 标识 / 退出 / 投诉） - 五友好验收单与近失事件定义 - 人机友好开放日工具包（动线 / 讲解 / 无障碍保障） - 双谱一页纸与概念表现图授权说明		边界声明 - 活动与招引均为概念机制，不构成政府承诺 - 不预设预算、承办主体与审批结论 - 国际传播以公开资料与开源成果为限 - 正式外事与招商活动须另行立项	

对照对象取自开源征集高频叙事，非点名批评；目的是说清本方案不可替代的位置。			
维度	开源 Commons / 共创环带	人字线 / 铁路转译叙事	本方案：人机友好京张
核心命题	开源协议与共创运营	人字形文脉与开发者朝圣	人一机一环境共生秩序
空间主轴	叙事主线 / 节点环带	象征性线性骨架	82点曲线主轴 + 落区节点
路权制度	少分级或隐喻共生	慢行友好为主	H0-H3 四级可执行规则
公共利益	公众参与与开源活动	访客体验与纪念性	无障碍 / 退出 / 接管 / 弱势群体
证据诚实	指标与场景卡较全	叙事强、几何常示意	精度分级 + 基线待测不造假
可带走物	活动与社区机制	品牌故事与空间意象	共生公约 + 验收单 + PO清单
主要风险	同质化、口号易撞车	文脉强但制度浅	品牌传播需持续加码

京张人机友好十二时辰

JING-ZHANG HMF TWELVE HOURS · POINT ON THE SPINE, NOT A COPIED ISLAND CLOCK

10 / 十二时辰

圆盘从子时起顺时针：先让公园睡着，再让人走高峰，物流永不进绿脉。



H0 锈红 · H1 叶绿 · H2 琥珀 · H3 墨蓝

点：十二时辰 · 线：RD-001 · 面：H0-H3

禁止写入本钟：低空配送穿公园、自驾小巴编队、L4-L5 全无人、统一车速、把复兴岛时刻表换地名。十二时辰是京张分时共行条款，不是外地场景清单。

一日十二场景（概念运营表，不是法定时刻表）

时辰	时段	场景	路权	五景	落位	人优先规则
子	23-01	静道回库	H0	治理	SN-006 中段绿脉	公园只留人工巡守，自主机器回库
丑	01-03	补能检修	H3	工作	SN-010 众智园外围	充电维护只在 H3，不进公园住区
寅	03-05	错峰清扫	H2	工作	三区公共层边缘	清洁错峰控噪，H0 禁入
卯	05-07	开门让路	H1	通行	主轴 RD-001	通勤起步，机器让人，人工开门
辰	07-09	通学高峰	H1	通行	SN-008 接驳	人行高峰，接驳最严让路或暂停
巳	09-11	共事工坊	H2	工作	SN-009 企业站	协作辅助，重要决定人签
午	11-13	共餐共歇	H1	服务	公园座椅 / 大钟寺	送餐只到交接湾，不入座席
未	13-15	导览慢行	H1	交往	SN-004 / SN-006	可退出导览，人工讲解并行
申	15-17	校园缝合	H1	通行	高校口东西接驳	课间人流，机器入避让湾
酉	17-19	回家让路	H1	通行	主轴全线	下班高峰，机器停靠或降级
戌	19-21	灯下助老	H1	服务	SN-007 健康导航	助老*人工窗口，无屏可用
亥	21-23	巡守交接	H2	治理	SN-003 双重复核	人工巡守为主，机器匿名辅助

十二时辰为概念运营建议；开放时段、禁入时段须经交通、文保、社区与应急专项核定后才能试行

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

三条现场验收门

FAIL THE GATE, DOWNGRADE THE CLASS · NOT ONE BROKEN UNIT THEN SWAP

11 / 现场手续

过不了门就整段降级

人永远先走 · 降的是机器权限 · 概念试点手续 · 不是已批准运营

G-01 回库闭合 子 23:00-01:00 23:00 后 H0 / SN-006 内自主机器 = 0 发现 1 台 = 本夜 FAIL 连续 3 夜 FAIL → 该机型只留 H3 SN-006 · RP-02	G-02 高峰让路 辰 07-09 · 酉 17-19 RD-001 人行中线不得被机器占用 占中线 = 1 次近失 当日近失 ≥ 1 → 次日同时段禁入 RD-001 · RP-03	G-03 物流外置 全日 · 尤以午 11-13 公园 / H0 / 座席内配送体 = 0 园内 1 台 = 当日 FAIL 当日公园侧配送关闭，只留 H3 交接湾 · SN-010		
五件可指认构件 · 复用既有更新项目，不另起工程清单				
FC-01 静谧回库桩 子时清点 · 可锁园段 SN-006 / RP-02	FC-02 高峰避让湾 两峰必须离开中线 RD-001 / RP-03	FC-03 交接湾 送餐只到此，不入座席 大钟寺 / RP-15	FC-04 急停柱 + 无屏窗 任何人可停 · 无手机可求助 全城 / RP-16	FC-05 H3 补能环 充电检修不进绿脉 SN-010 / RP-16
整段降级，不是改一台交差 失败记在机型与时段上。恢复只有一条路：补做回库 / 让路 / 交接演练并当场 PASS。 P0 未完成六项校核前，三条门只做封闭演练，不进开放主轴。任一门连续失败，该段开放权限退回上一阶段。 人的通行、无障碍与应急不降级。门是试点验收建议，须交通 / 文保 / 社区 / 应急专项核定后才能试行。				

三条门与五件构件为概念现场手续；位置 C 级示意；不得按图施工、招商或承诺绩效

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

导则转译 · 京张实施指导单

PLAN → BUILD → TEST-CERTIFY-ACCESS → OPERATE · LOCAL RULES ONLY

12 / 实施指导

只转译手续，不转译岛上场景

规划评估 · 建设同步 · 测试认证接入 · 运营复盘

S1 规划评估 导则 12.1 人机友好影响评估闭合 交通 / 人流 / 文保 / 无障碍 未闭合不得开放主轴 RP-01 · P0	S2 建设同步 导则 12.2 隐蔽工程与移交演练 信标 / 急停 / 交接湾同步验收 演练未 PASS 不得夜测 FC-01-05 · RP-16	S3 测试认证接入 导则 2.6 / 8.3 测试 → 核验 → 接入 围栏 / 接管 / 急停 / 日志 缺一项不得接入 G-01-03 · RP-05/08	S4 运营复盘 导则 7.2 / 12.3 人类在环与规则迭代 红线 / 人签 / 12 个月修订 五友好任一不过关不开放 RP-17 · RP-18
--	--	--	---

企业三步 · 缺一不可 · 不借用外地认证品牌

1 测试 众智圈封闭环或 H3 边缘 机型 / 任务 / 时段 / 责任人书面登记	2 认证 京张兼容性核验 接口、保险、急停、安全策略过关	3 接入 按 H0-H3 与三条门授权 必须回写近失；未回写 = 本季 FAIL
---	--	--

五友好现场验收 · 任一不过关不得公共运行

行动 净宽 / 转弯 / 五类断点台账	工作 作业机台账 · 维护只在 H3	环境 低反光 · 补能不进绿脉	交互 意图灯 · 人工窗 · 无屏路径	治理 采集公示 · 一键避让 · 人在环
---	--	---	---	--

不转入京张：低空配送 · 自动驾驶专用道 · L4-L5 全无人 · 外地认证品牌 · 首购首用 · 财政补贴

实施指导单为概念手续；须北京本地法规、文保、交通与应急专项核定后才能试行

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

C-06 十二时辰场景效果图 · 概念表现 · 精度等级 C

京张人机友好十二时辰 · 场景效果图

概念表现 · 精度等级 C · 先让公园睡着，再让人走高峰，物流只走 H3 · 非正式测绘

C-06

v3.5 · 未来博士 weapon



子 23-01 静谧回库

H0 · 公园只留人眠



丑 01-03 补能检修

H3 · 维护不进绿脉



寅 03-05 错峰清扫

H2 · 作业避静温区



卯 05-07 开门让路

H1 · 人走路中



辰 07-09 通学高峰

H1 · 机器停靠南



巳 09-11 共事工坊

H2 · 决定人量



午 11-13 共餐共歇

H1 · 送餐只到交接南



未 13-15 导览慢行

H1 · 可提出讲解



申 15-17 校园缝合

H1 · 请两人优先



酉 17-19 回家让路

H1 · 下班机器让路



戌 19-21 灯下助老

H1 · 无屏也能走



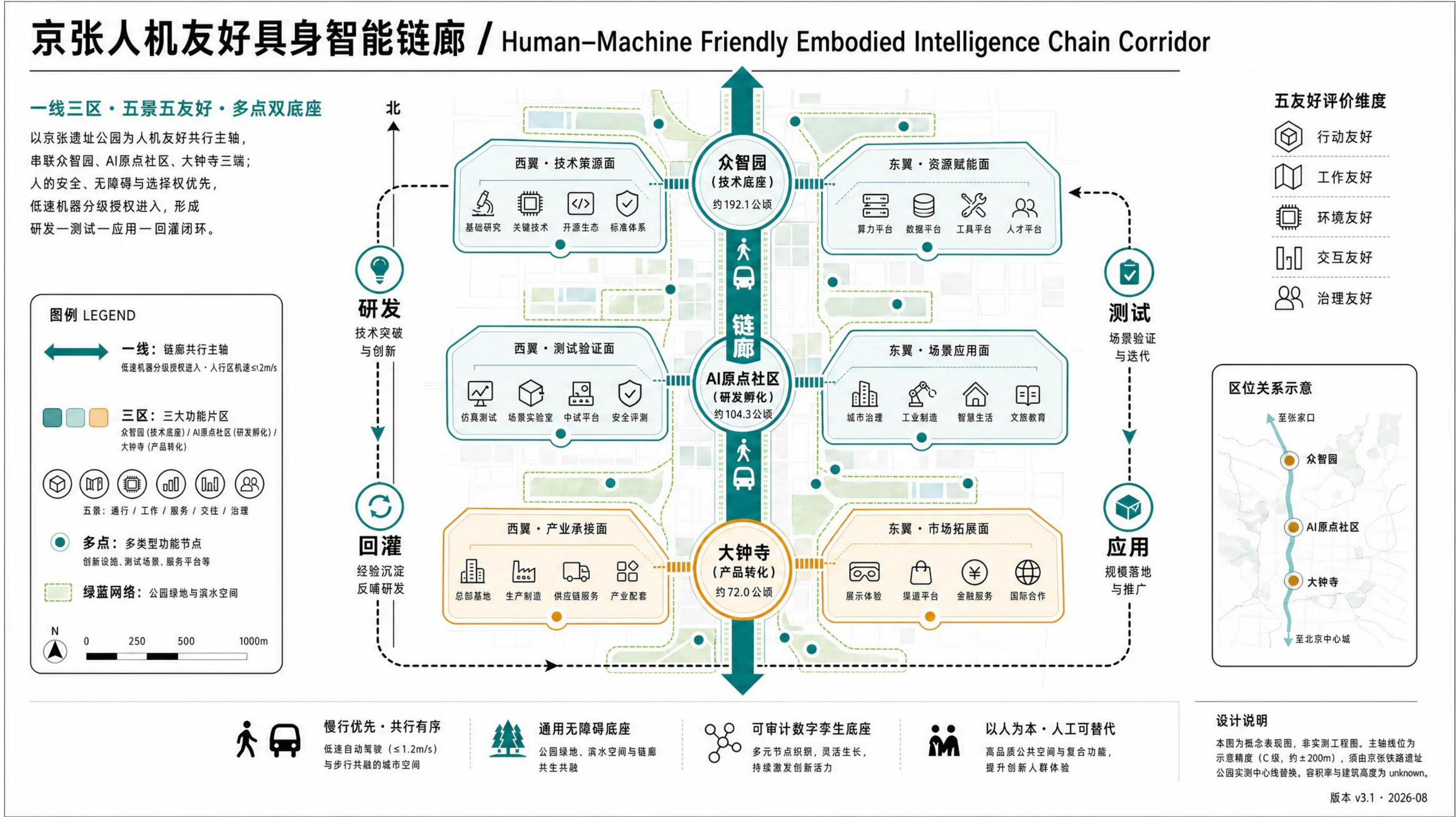
亥 21-23 巡守交接

H2 · 人工交接为主

表现性强制 · 人物/建筑/机位均为示意 · 不得用于叠置、放样或运营承诺 · 禁止解读为低空穿园、编队或 L4-L5 · 冲突时以技术校核图与 proposal 十二时辰展陈款为准 ·

概念表现图（生成式表现版·精度等级C）

已按 v3.1 正文与 metrics.json 校订；表现性绘制，不得用于量算、放样、招商或绩效承诺；与技术校核图冲突时以技术校核图为准。



联系强度监测框架（概念表现版）：现状基线尚未建立，图中不展示任何实测值

